אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

7 - הנדסה אנליטית

ישרים ניצבים ויישומן בחישובים

תנאי ניצבות: שני ישרים ניצבים זה לזה אם ורק אם מכפלת שיפועיהם שווה ל- -1 :

$$a_1 \cdot a_2 = -1$$

שיפוע הישר הניצב ל- ℓ (בעל שיפוע a) הוא:

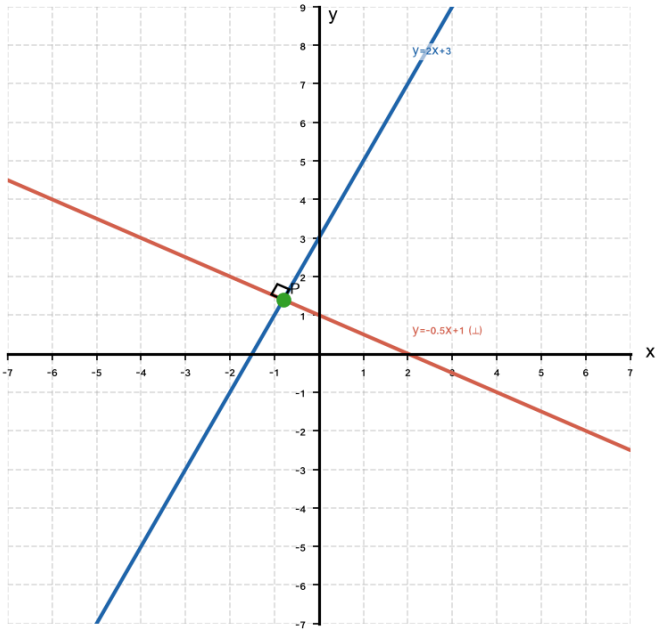
$$a_\perp = -\frac{1}{a}$$

רמה 1: בניית ביטחון (תרגילים 1–8)

תרגיל 1

בדוק: האם שני הישרים ניצבים?

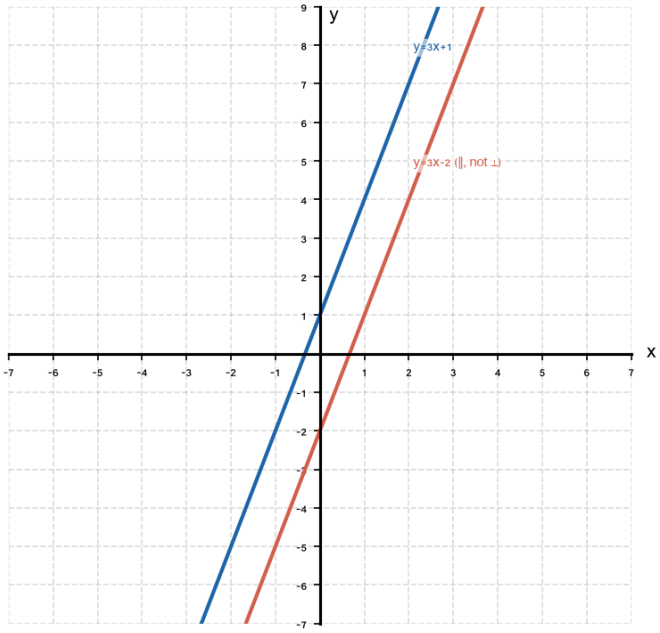
$$y = 2x + 3 \quad - \quad y = -\frac{1}{2}x + 1$$



תרגיל 2

בדוק: האם שני הישרים ניצבים?

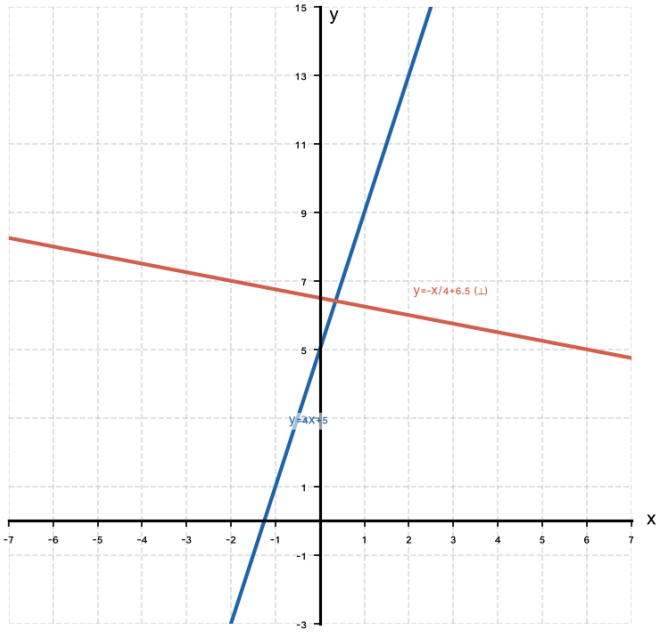
$$y = 3x + 1 \quad - \quad y = 3x - 2$$



תרגיל 3

מהו השיפוע של ישר הניצב ל-

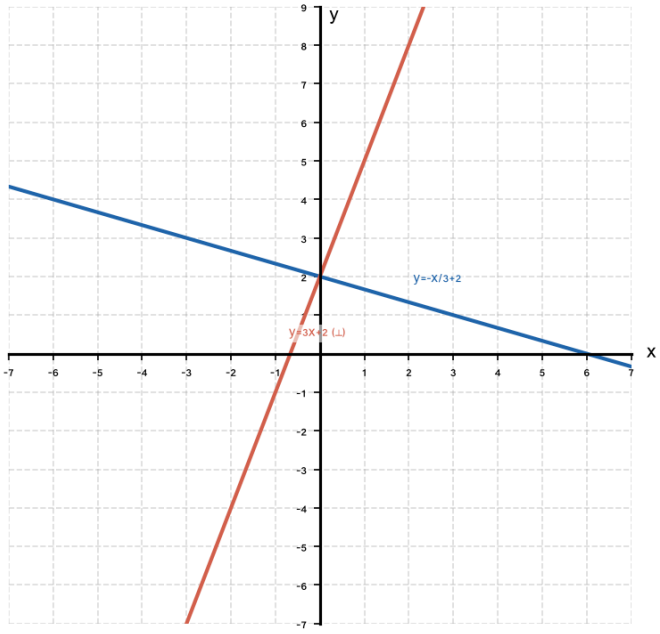
$y = 4x + 5$?



תרגיל 4

מהו השיפוע של ישר הניצב ל-

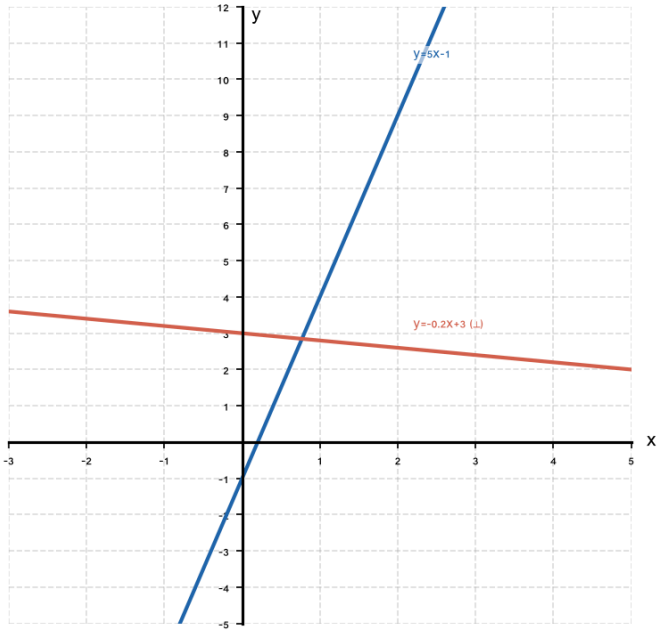
$$y = -\frac{1}{3}x + 2 ?$$



תרגיל 5

בדוק: האם שני הישרים ניצבים?

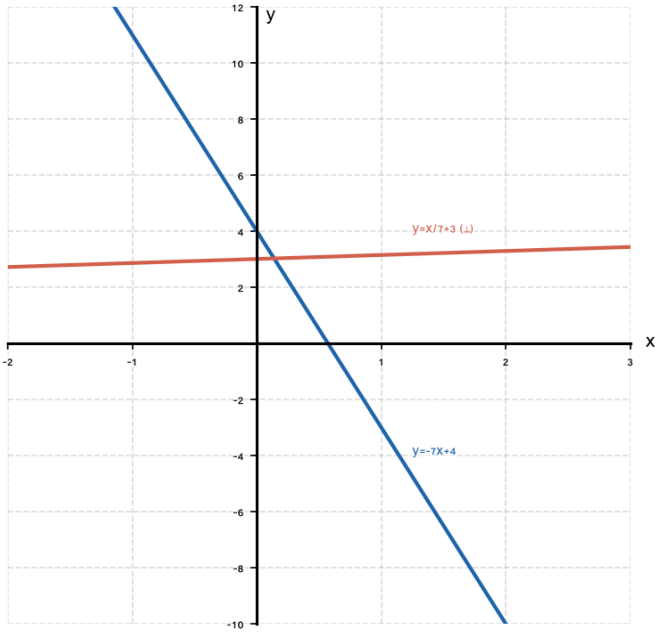
$$y = 5x - 1 \quad - \quad y = -\frac{1}{5}x + 3$$



תרגיל 6

מהו השיפוע של ישר הניצב ל-

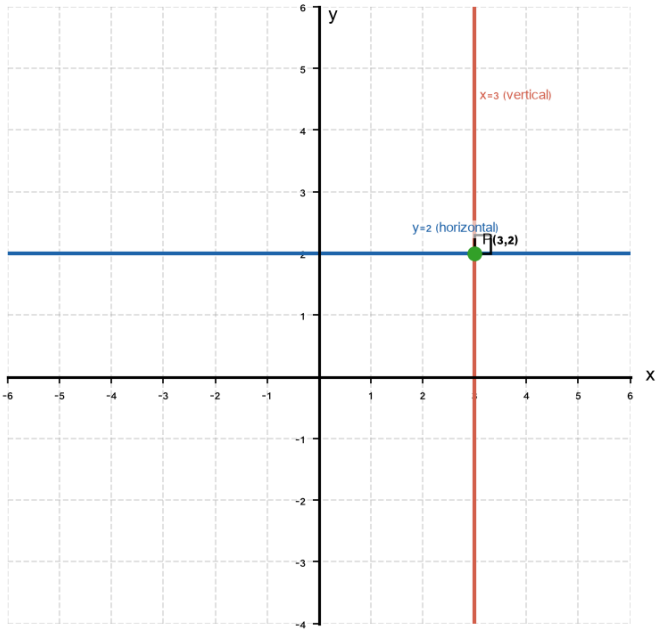
$y = -7x + 4$?



תרגיל 7

ישר

ℓ_1 אופקי (שיפוע 0) וישר ℓ_2 אנכי (שיפוע לא מוגדר). האם הם ניצבים? הסבר.

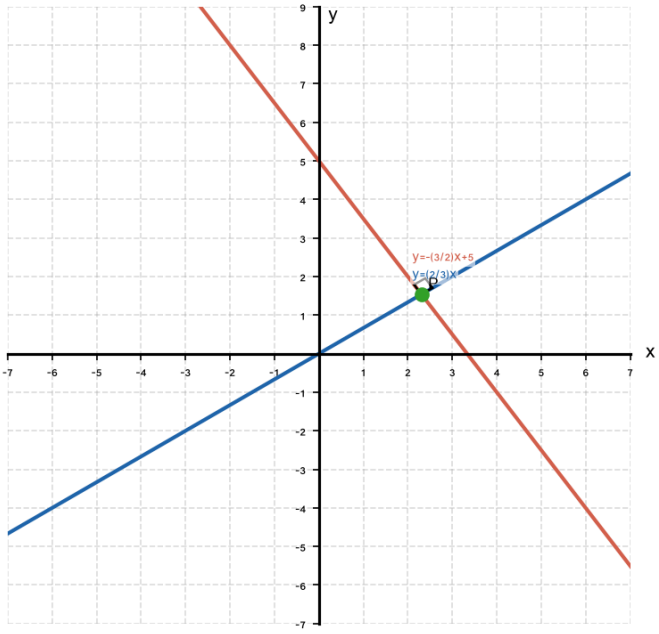


אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

בדוק: האם שני הישרים ניצבים?

$$y = \frac{2}{3}x \quad - \quad y = -\frac{3}{2}x + 5$$

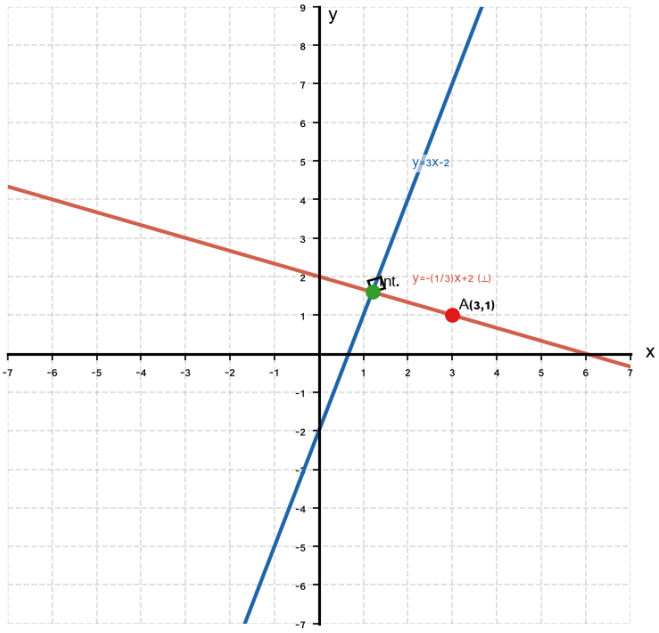


רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (תרגילים 9–16)

תרגיל 9

מצא ישר הניצב ל-

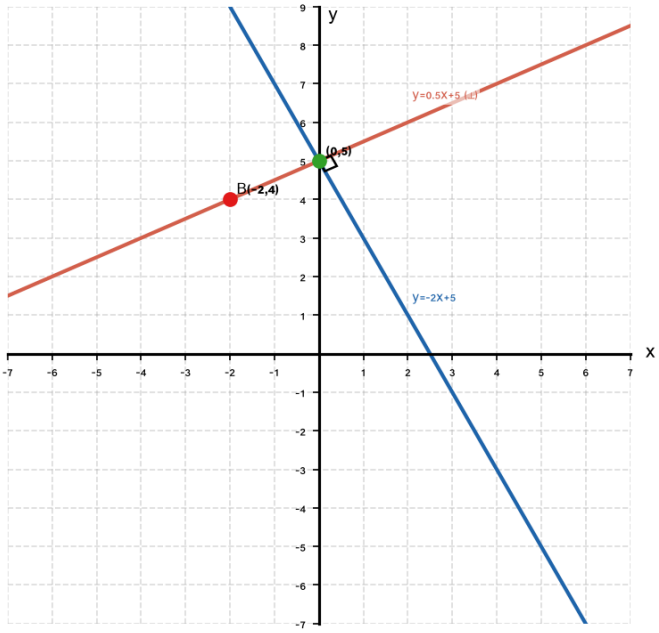
$y = 3x - 2$ ועובר דרך הנקודה $A(3,\ 1)$.



תרגיל 10

מצא ישר הניצב ל-

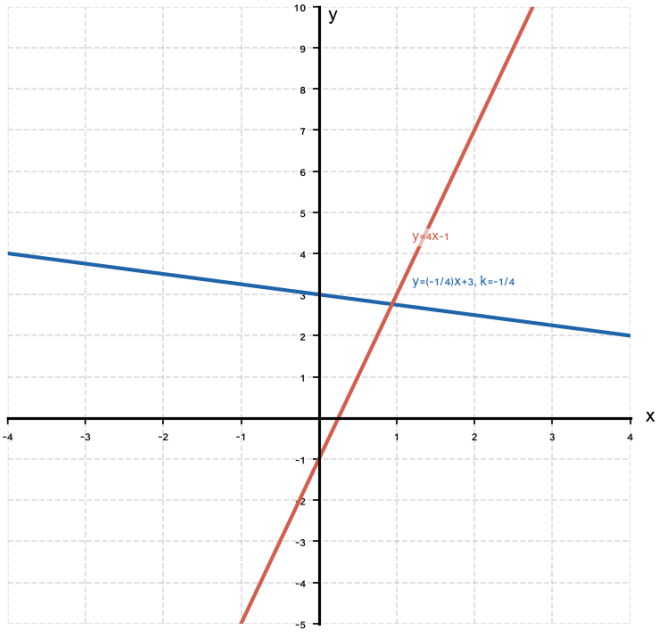
$y = -2x + 5$ ועובר דרך הנקודה $B(-2,\ 4)$.



תרגיל 11

הישר

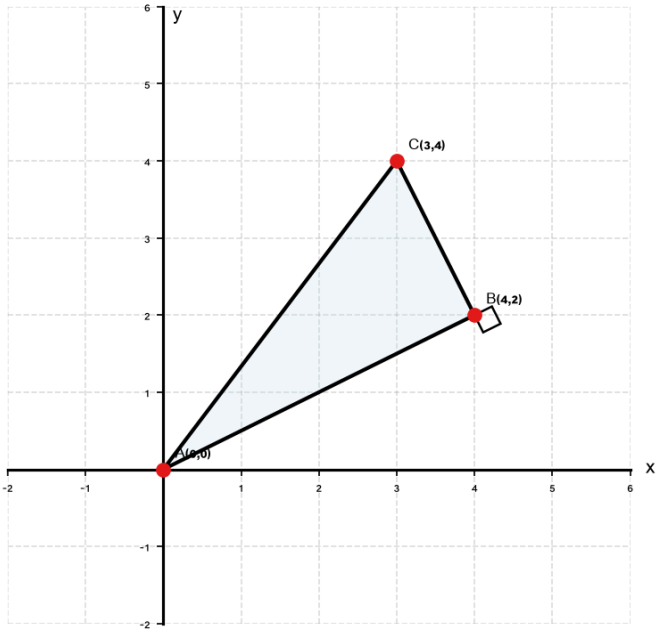
$\ell_1 : y = kx + 3$ ניצב ל- $\ell_2 : y = 4x - 1$. מצא את k.



תרגיל 12

הוכח שהנקודות

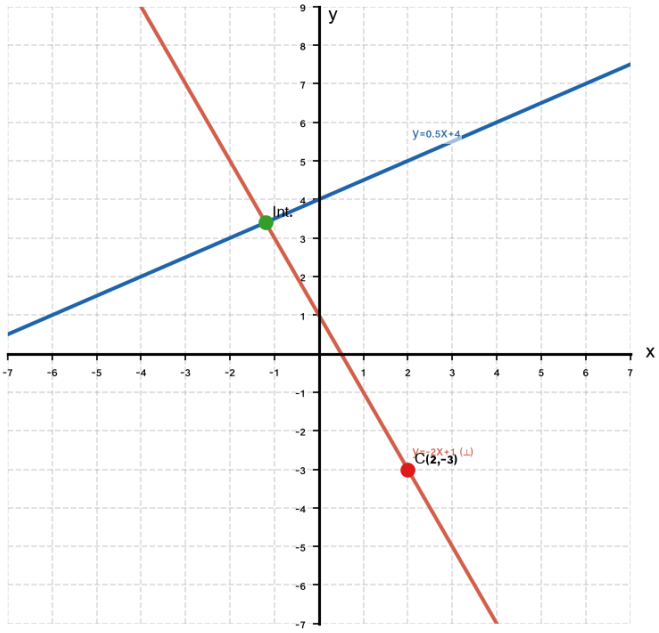
$A(0,\ 0)$, $B(4,\ 2)$, $C(3,\ 4)$ יוצרות זווית ישרה ב- B.



תרגיל 13

מצא ישר הניצב ל-

$y = \frac{1}{2}x + 4$ ועובר דרך הנקודה $C(2, -3)$.



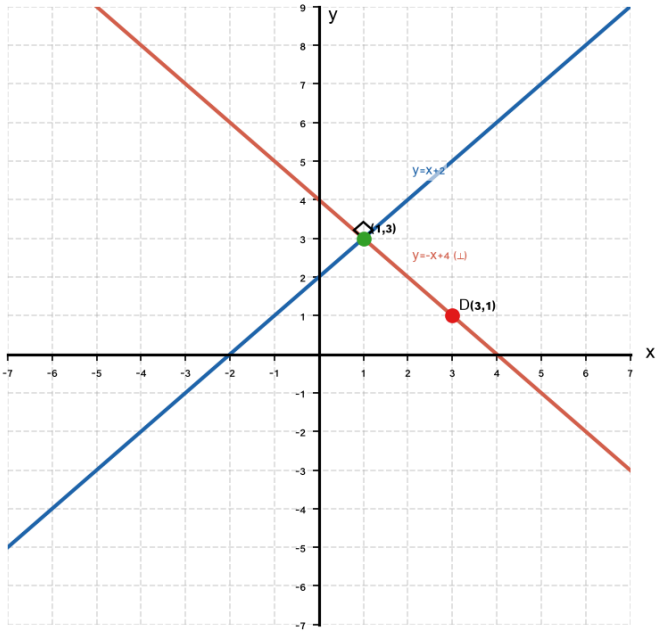
תרגיל 14

ישר

ℓ ניצב ל- $y = x + 2$ ועובר דרך הנקודה $D(3, 1)$.

א. כתוב את משוואת ℓ .

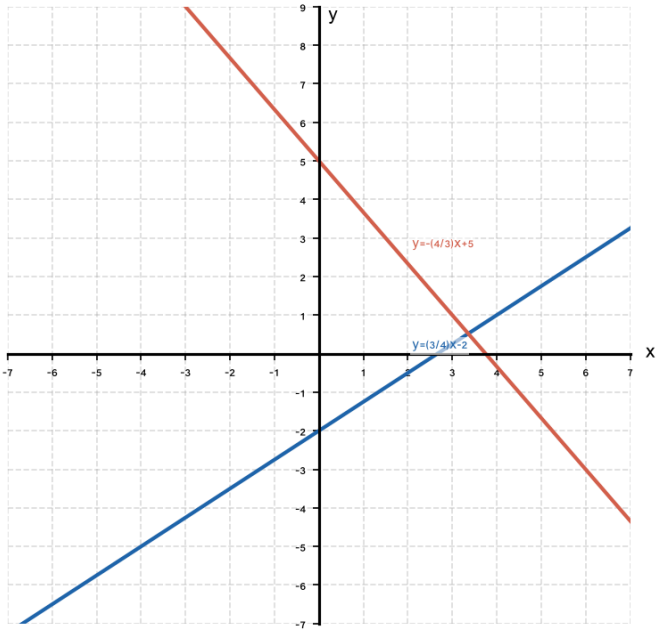
ב. מצא את נקודת החיתוך של ℓ עם הישר $y = x + 2$.



תרגיל 15

בדוק: האם שני הישרים ניצבים?

$$y = \frac{3}{4}x - 2 \quad - \quad y = -\frac{4}{3}x + 5$$

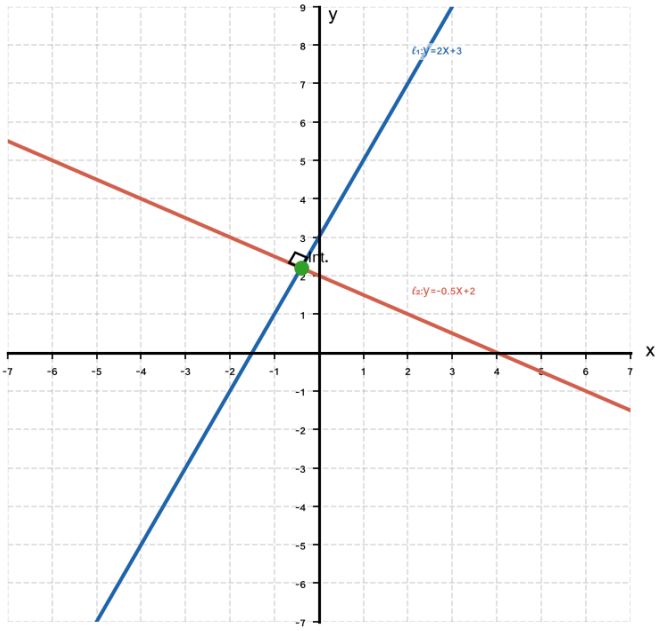


תרגיל 16

הבא כל ישר לצורה

$y = ax + b$ ובדוק אם הם ניצבים:

$$\ell_1 : \ 2x - y + 3 = 0 \quad - \quad \ell_2 : \ x + 2y - 4 = 0$$



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (תרגילים 17–20)

תרגיל 17

משולש ישר-זווית ACB:

$$A(-5,\ 12),\quad C(7,\ 0)$$

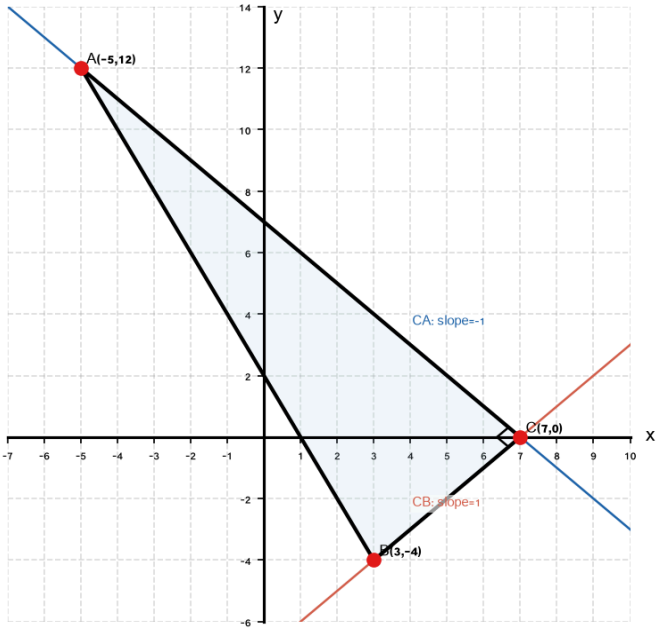
הזווית הישרה ב- C , והנקודה B נמצאת על הישר $y = -2x + 2$.

א. מצא את שיפוע הצלע CA .

ב. הצלע CB ניצבת ל- CA — מצא את שיפוע CB .

ג. כתוב את משוואת הישר CB .

ד. מצא את קואורדינטות B .



תרגיל 18

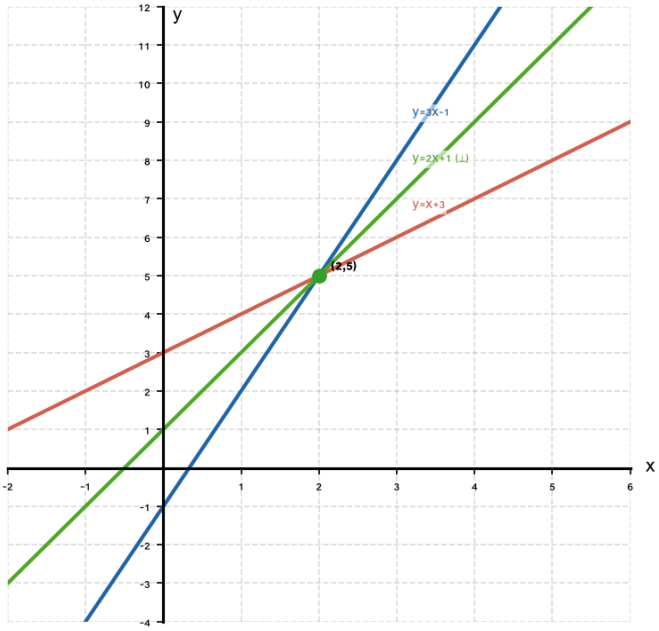
מצא ישר הניצב ל-

$y=-\frac{1}{2}x+6$ ועובר דרך נקודת החיתוך של הישרים:

$$y=3x-1 \quad - \quad y=x+3$$

א. מצא את נקודת החיתוך.

ב. כתוב את משוואת הישר הניצב.



תרגיל 19

משולש

ABC:

$$A(0,\ 5),\quad B(-2,\ -1),\quad C(4,\ 2)$$

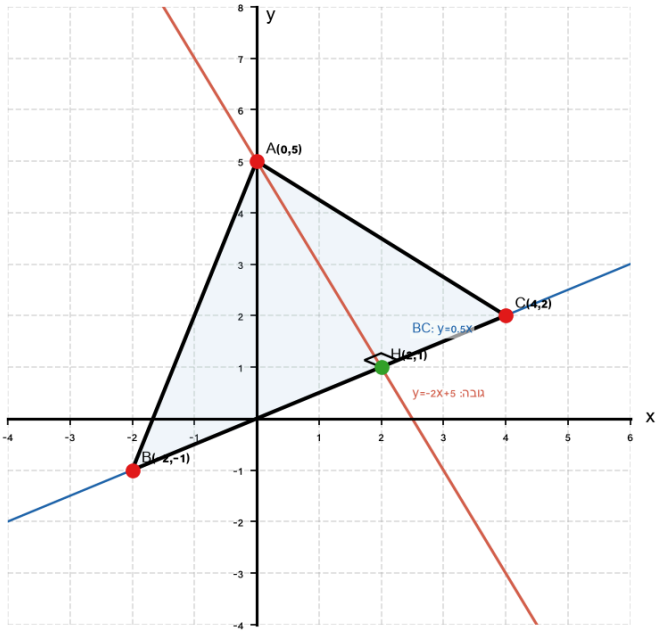
חשב את הגובה מ- A לצלע BC .

א. מצא את שיפוע BC ואת משוואת הצלע BC .

ב. מצא את שיפוע הגובה מ- A .

ג. כתוב את משוואת הגובה מ- A .

ד. מצא את רגל הגובה (נקודת החיתוך עם BC).



תרגיל 20

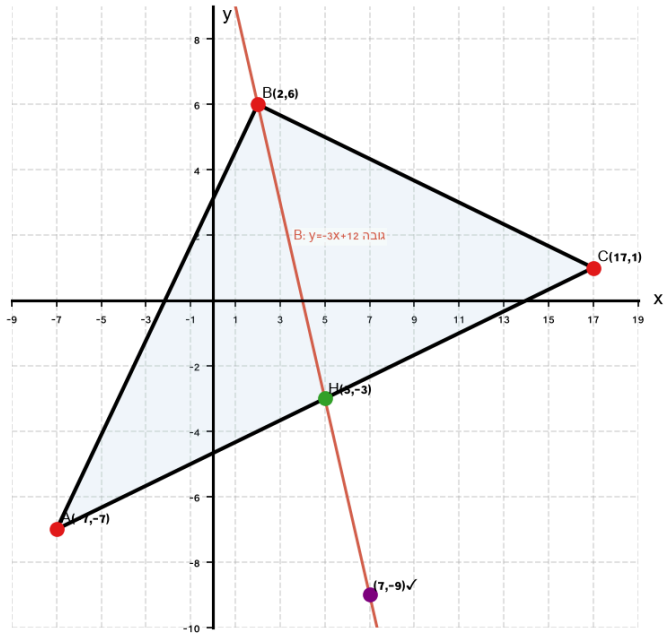
משולש ABC:

$$A(-7,\ -7),\quad B(2,\ 6),\quad C(17,\ 1)$$

א. מצא את שיפוע הצלע AC .

ב. מצא את משוואת הגובה מ- B לצלע AC .

ג. בדוק: האם הגובה עובר דרך הנקודה $(7,\ -9)$?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 -1
— כן, **ניצבים** ✓

תשובה 2 $-1 \neq 9$
— לא ניצבים (מקבילים).

תשובה 3 $a_{\perp} = -\dfrac{1}{4}$

תשובה 4 $a_{\perp} = 3$

תשובה 5 $5 \cdot \left(-\frac{1}{5}\right) = -1$
— ניצבים ✓

תשובה 6 $a_{\perp} = \dfrac{1}{7}$

תשובה 7 כן — ישר אופקי וישר אנכי מהווים זווית ישרה.

תשובה 8 -1
— כן, **ניצבים** ✓

תשובה 9 $y = -\dfrac{1}{3}x + 2$

תשובה 10 $y = \dfrac{1}{2}x + 5$

תשובה 11 $k = -\dfrac{1}{4}$

תשובה 12 -1
— זווית ישרה ב- B ✓

תשובה 13 $y = -2x + 1$

תשובה 14 א. $y = -x + 4$
ב. $(1,\ 3)$

תשובה 15 $\frac{3}{4} \cdot \left(-\frac{4}{3}\right) = -1$

— ניצבים ✓

תשובה 16 $a_1 \cdot a_2 = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$

— ניצבים ✓

תשובה 17 א. $a_{CA} = -1$

ב. שיפוע ניצב: $a_{CB} = 1$

ג. $y = x - 7$

ד. $B(3,\ -4)$

תשובה 18 א. $(2,\ 5)$

ב. $y = 2x + 1$

תשובה 19 א. $y = \frac{1}{2}x$

ב. שיפוע הגובה מ- A : -2

ג. $y = -2x + 5$

ד. רגל הגובה: $(2,\ 1)$

תשובה 20 א. $\frac{1}{3}$

ב. $y = -3x + 12$

ג. -9 ✓ — הגובה עובר דרך הנקודה.
